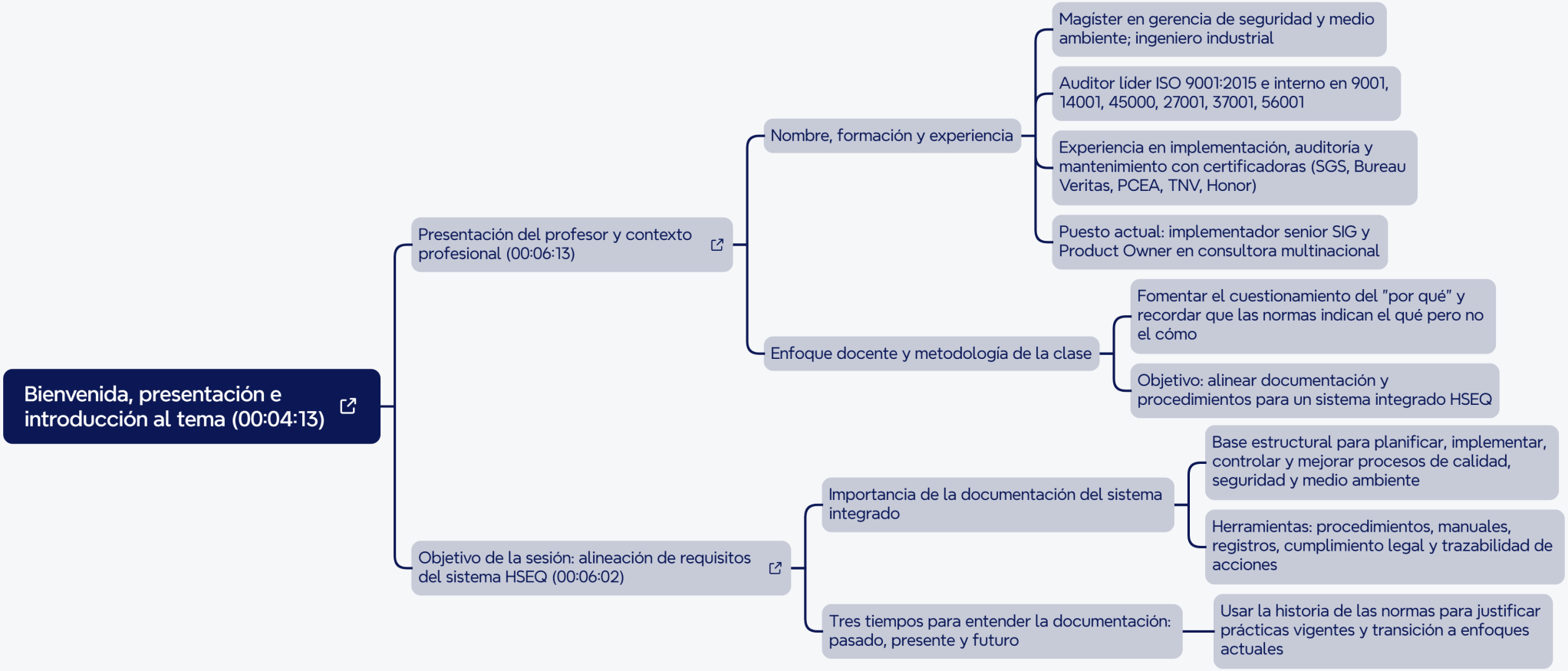
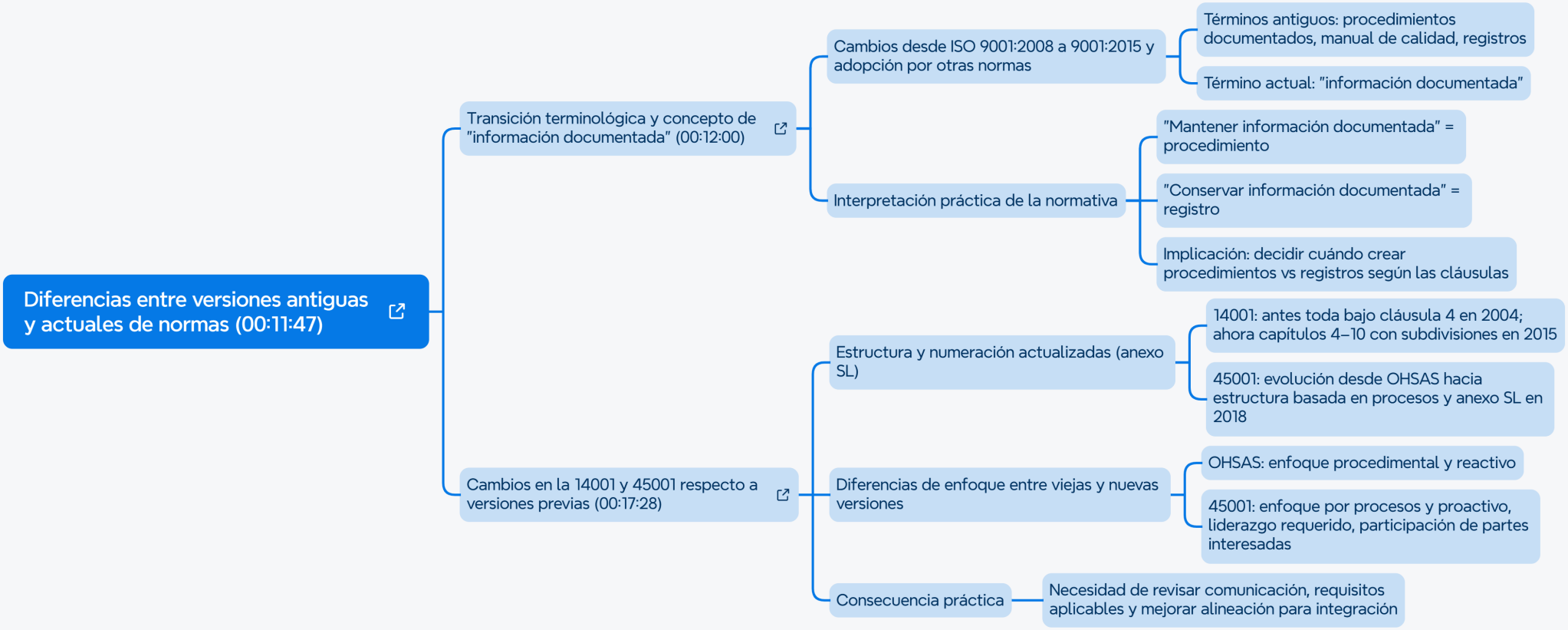
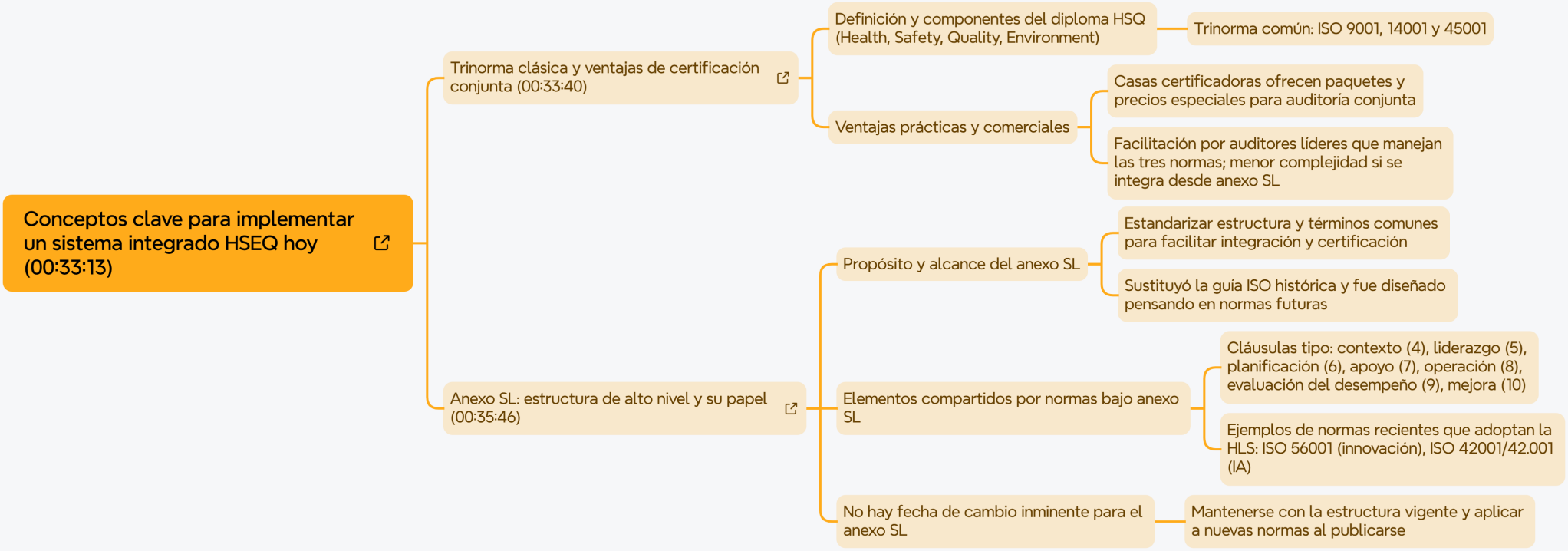
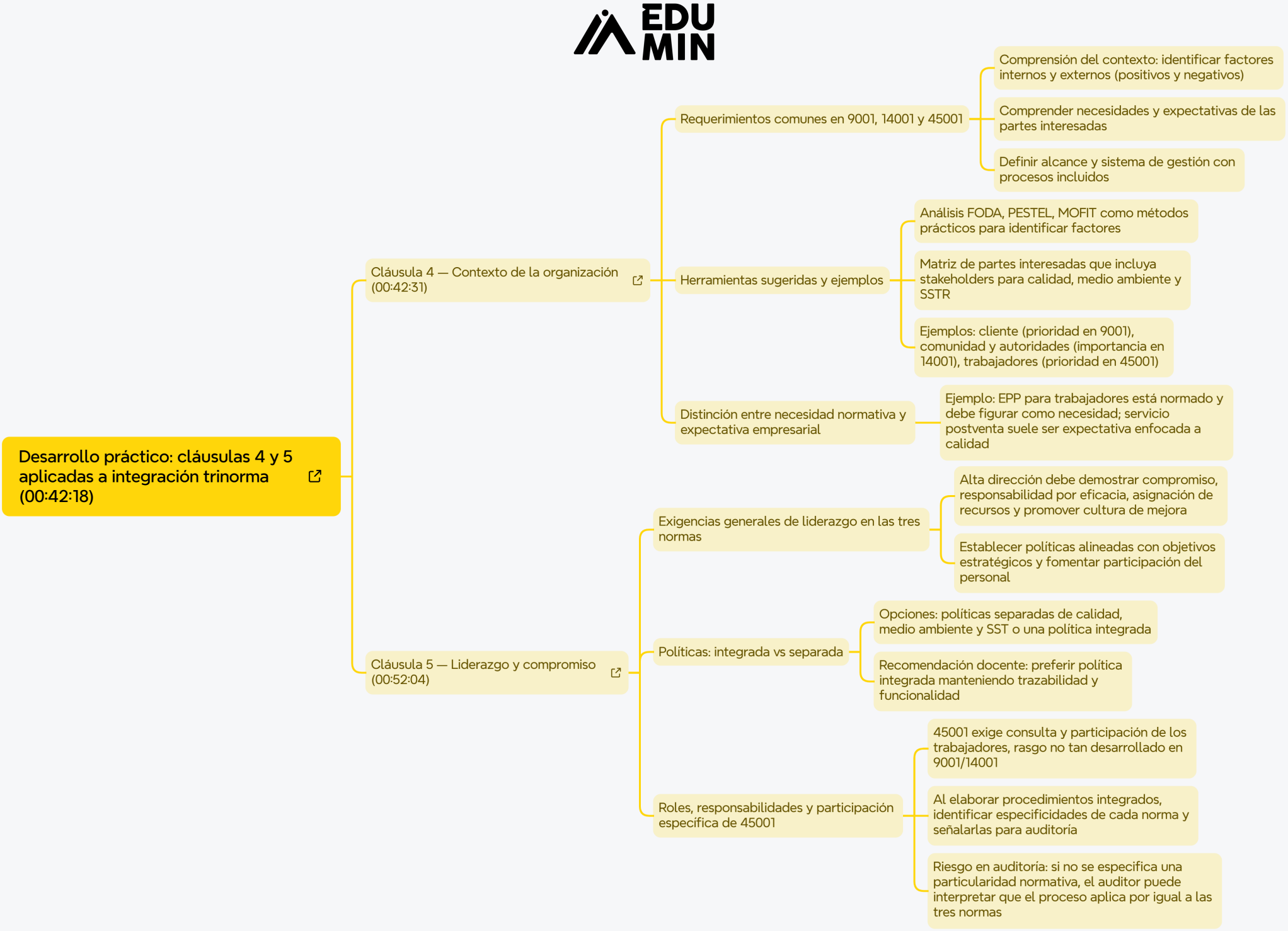

CLASE 21: ALINEACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA HSEQ - 1RA PARTE
Información administrativa y cierre (02:11:35)
14
Evaluación práctica y cierre de la sesión (01:40:00)
16
Desarrollo práctico: política integrada y objetivos (00:42:18)
20
Alineación de objetivos y metas comunes (01:34:03)
35
Información documentada y obligatoriedad por norma (01:26:51)
16
Operación, evaluación del desempeño y mejora: cláusulas 8, 9 y 10 (01:14:52)
29
Bienvenida, presentación e introducción al tema (00:04:13)
15
Diferencias entre versiones antiguas y actuales de normas (00:11:47)
17
Conceptos clave para implementar un sistema integrado HSEQ hoy (00:33:13)
15
Desarrollo práctico: cláusulas 4 y 5 aplicadas a integración trinorma (00:42:18)
22
Planificación y apoyo: cláusulas 6 y 7 aplicadas a la integración trinorma (01:00:24)
27


Bienvenida, presentación e introducción al tema (00:04:13)
Presentación del profesor y contexto profesional (00:06:13)
Nombre, formación y experiencia
Magíster en gerencia de seguridad y medio ambiente; ingeniero industrial
Auditor líder ISO 9001:2015 e interno en 9001, 14001, 45000, 27001, 37001, 56001
Experiencia en implementación, auditoría y mantenimiento con certificadoras (SGS, Bureau Veritas, PCEA, TNV, Honor)
Puesto actual: implementador senior SIG y Product Owner en consultora multinacional
Enfoque docente y metodología de la clase
Fomentar el cuestionamiento del "por qué" y recordar que las normas indican el qué pero no el cómo
Objetivo: alinear documentación y procedimientos para un sistema integrado HSEQ
Objetivo de la sesión: alineación de requisitos del sistema HSEQ (00:06:02)
Importancia de la documentación del sistema integrado
Base estructural para planificar, implementar, controlar y mejorar procesos de calidad, seguridad y medio ambiente
Herramientas: procedimientos, manuales, registros, cumplimiento legal y trazabilidad de acciones
Tres tiempos para entender la documentación: pasado, presente y futuro
Usar la historia de las normas para justificar prácticas vigentes y transición a enfoques actuales


Diferencias entre versiones antiguas y actuales de normas (00:11:47)
Transición terminológica y concepto de "información documentada" (00:12:00)
Cambios desde ISO 9001:2008 a 9001:2015 y adopción por otras normas
Términos antiguos: procedimientos documentados, manual de calidad, registros
Término actual: "información documentada"
Interpretación práctica de la normativa
"Mantener información documentada" = procedimiento
"Conservar información documentada" = registro
Implicación: decidir cuándo crear procedimientos vs registros según las cláusulas
Cambios en la 14001 y 45001 respecto a versiones previas (00:17:28)
Estructura y numeración actualizadas (anexo SL)
14001: antes toda bajo cláusula 4 en 2004; ahora capítulos 4–10 con subdivisiones en 2015
45001: evolución desde OHSAS hacia estructura basada en procesos y anexo SL en 2018
Diferencias de enfoque entre viejas y nuevas versiones
OHSAS: enfoque procedimental y reactivo
45001: enfoque por procesos y proactivo, liderazgo requerido, participación de partes interesadas
Consecuencia práctica
Necesidad de revisar comunicación, requisitos aplicables y mejorar alineación para integración


Conceptos clave para implementar un sistema integrado HSEQ hoy (00:33:13)
Trinorma clásica y ventajas de certificación conjunta (00:33:40)
Definición y componentes del diploma HSQ (Health, Safety, Quality, Environment)
Trinorma común: ISO 9001, 14001 y 45001
Ventajas prácticas y comerciales
Casas certificadoras ofrecen paquetes y precios especiales para auditoría conjunta
Facilitación por auditores líderes que manejan las tres normas; menor complejidad si se integra desde anexo SL
Anexo SL: estructura de alto nivel y su papel (00:35:46)
Propósito y alcance del anexo SL
Estandarizar estructura y términos comunes para facilitar integración y certificación
Sustituyó la guía ISO histórica y fue diseñado pensando en normas futuras
Elementos compartidos por normas bajo anexo SL
Cláusulas tipo: contexto (4), liderazgo (5), planificación (6), apoyo (7), operación (8), evaluación del desempeño (9), mejora (10)
Ejemplos de normas recientes que adoptan la HLS: ISO 56001 (innovación), ISO 42001/42.001 (IA)
No hay fecha de cambio inminente para el anexo SL
Mantenerse con la estructura vigente y aplicar a nuevas normas al publicarse


Desarrollo práctico: cláusulas 4 y 5 aplicadas a integración trinorma (00:42:18)
Cláusula 4 — Contexto de la organización (00:42:31)
Requerimientos comunes en 9001, 14001 y 45001
Comprensión del contexto: identificar factores internos y externos (positivos y negativos)
Comprender necesidades y expectativas de las partes interesadas
Definir alcance y sistema de gestión con procesos incluidos
Herramientas sugeridas y ejemplos
Análisis FODA, PESTEL, MOFIT como métodos prácticos para identificar factores
Matriz de partes interesadas que incluya stakeholders para calidad, medio ambiente y SSTR
Ejemplos: cliente (prioridad en 9001), comunidad y autoridades (importancia en 14001), trabajadores (prioridad en 45001)
Distinción entre necesidad normativa y expectativa empresarial
Ejemplo: EPP para trabajadores está normado y debe figurar como necesidad; servicio postventa suele ser expectativa enfocada a calidad
Cláusula 5 — Liderazgo y compromiso (00:52:04)
Exigencias generales de liderazgo en las tres normas
Alta dirección debe demostrar compromiso, responsabilidad por eficacia, asignación de recursos y promover cultura de mejora
Establecer políticas alineadas con objetivos estratégicos y fomentar participación del personal
Políticas: integrada vs separada
Opciones: políticas separadas de calidad, medio ambiente y SST o una política integrada
Recomendación docente: preferir política integrada manteniendo trazabilidad y funcionalidad
Roles, responsabilidades y participación específica de 45001
45001 exige consulta y participación de los trabajadores, rasgo no tan desarrollado en 9001/14001
Al elaborar procedimientos integrados, identificar especificidades de cada norma y señalarlas para auditoría
Riesgo en auditoría: si no se especifica una particularidad normativa, el auditor puede interpretar que el proceso aplica por igual a las tres normas

Planificación y apoyo: cláusulas 6 y 7 aplicadas a la integración trinorma (01:00:24)

- Cláusula 6 — Planificación: riesgos, oportunidades y objetivos (01:00:24)
  - Esencia de la cláusula 6
    - Identificar y abordar riesgos y oportunidades que afecten a los objetivos
    - Establecer acciones para abordar riesgos y oportunidades y definir objetivos coherentes
  - Diferencias entre normas en el tratamiento de riesgos
    - ISO 9001: enfoque más superficial: identificar riesgos, oportunidades y acciones
    - ISO 14001 y 45001: exigencias más desarrolladas e integradas con legislación y requisitos sectoriales
    - 14001: incluye aspectos ambientales; 45001: incluye identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (hiperce)
  - Diseño de procedimientos de riesgos y oportunidades en un SIG
    - Un procedimiento integrado debe especificar niveles de detalle distintos según norma
    - Calidad: procedimiento más general; Medio ambiente y SST: requisitos más detallados y vinculados a leyes
    - Es buena práctica incorporar voluntariamente requisitos cruzados para facilitar su aplicación a procesos
- Cláusula 7 — Apoyo: recursos, competencia y comunicación (01:04:10)
  - Elementos clave del apoyo
    - Recursos, competencia del personal, comunicación interna y externa, y control de información documentada
    - Competencia, toma de conciencia y comunicación son requisitos comunes pero con matices por norma
  - Competencia y evidencia en auditoría
    - Evidenciar competencia mediante CV documentado, certificados, constancias y registros de formación
    - Responsable del sistema integrado debe demostrar conocimiento en las tres normas; falta de evidencia genera observaciones que pueden convertirse en no conformidad
  - Requisitos específicos de ISO 9001 sobre recursos
    - Considera personas, infraestructura, ambientes para operación de procesos, recursos de seguimiento y trazabilidad
    - Incluye infraestructura tecnológica y equipos, lo que puede no ser exigido por 14001/45001
  - Manejo de la información documentada
    - Crear, actualizar y almacenar información documentada según requisitos aplicables
    - Opciones de registro: cláusula genérica ("se almacenará según requisitos aplicables") o listado específico (procedimientos 1 año, exámenes médicos 5 años, facturas 10 años)
    - Recomendación: procedimientos genéricos cuando sea posible y especificidad cuando la normativa o la operativa lo requiera
    - Riesgo de especificidad: si un medio o requisito no está actualizado en el procedimiento, el auditor puede detectar observaciones o no conformidades

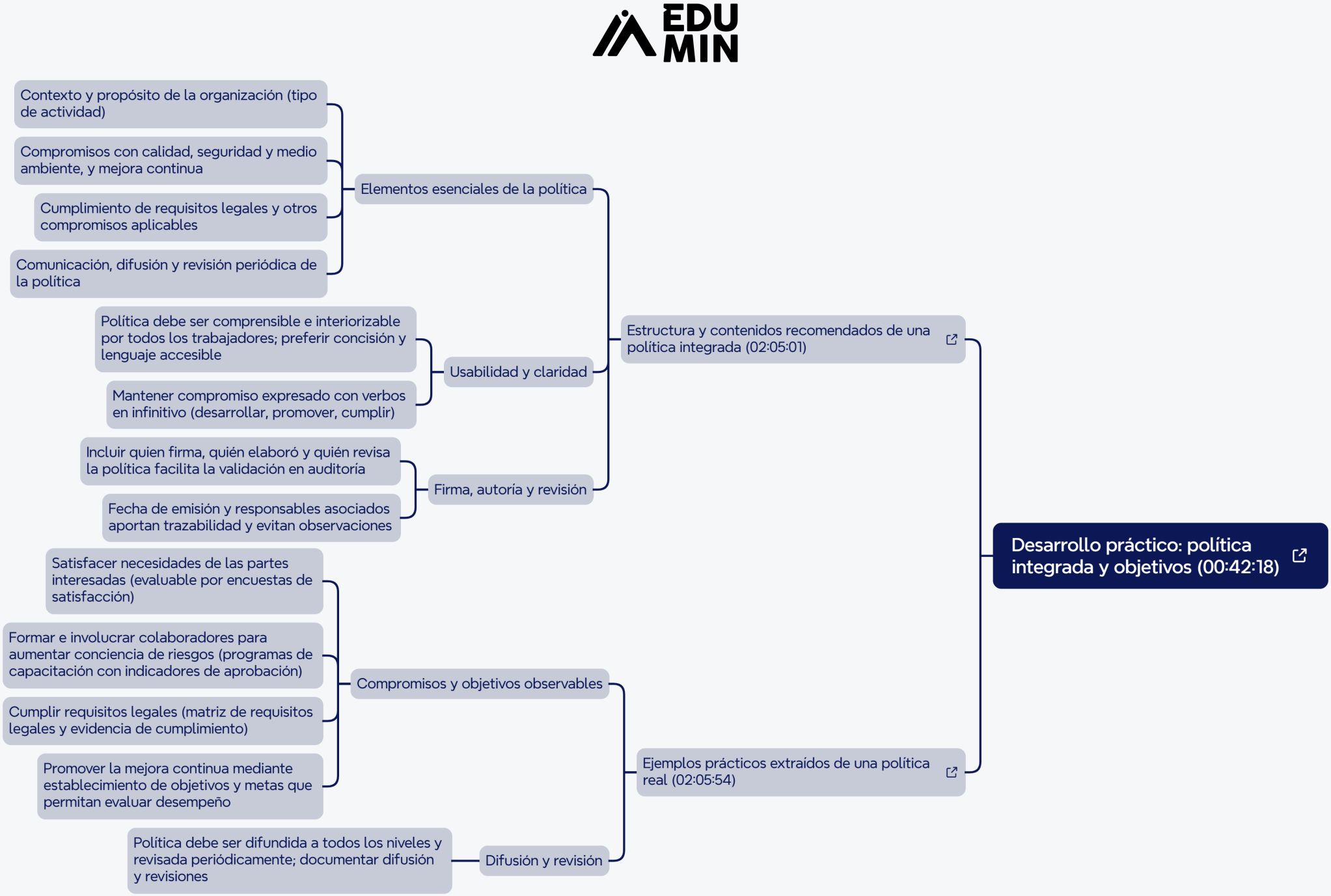
- Operación, evaluación del desempeño y mejora: cláusulas 8, 9 y 10 (01:14:52)
  - Operación: cláusula 8 y exclusiones del alcance (01:14:52)
    - Contenido robusto de la cláusula de operación
      - ISO 9001: énfasis en requisitos del producto/servicio y procesos operativos
      - ISO 45001: preparación y respuesta ante emergencias, eliminación de peligros, gestión de cambios, incidencias
      - ISO 14001: plan de contingencia y manejo de aspectos ambientales significativos
    - Alcance y exclusiones en ISO 9001
      - ISO 9001 permite declarar no aplicabilidad de ciertos requisitos (por ejemplo diseño y desarrollo) si no se ejecutan procesos relacionados
      - Excluir subcláusiones sin justificar puede derivar en no conformidad; el alcance aparece en el certificado y su modificación puede tener costos de la certificadora
    - Aplicación práctica por sector
      - Empresas de servicios suelen excluir diseño y desarrollo; manufactureras rara vez pueden excluirlo
      - Ejemplo: empresas certificadas pueden tener alcance limitado a procesos específicos (contrataciones, soporte) y no a toda la cadena de valor
  - Evaluación del desempeño (01:20:30)
    - Seguimiento, medición, análisis y evaluación
      - Requisito común en las tres normas para verificar cumplimiento y eficacia del sistema
    - Enfoque en calidad y satisfacción del cliente
      - ISO 9001 pone mayor énfasis en la satisfacción del cliente y resultados de 9.2
    - Auditoría interna
      - Auditoría interna es obligatoria para las tres normas; su naturaleza varía entre 45001 y requisitos legales (auditor Mintra)
      - Un auditor interno de 45001 requiere formación específica de implementación y certificación; requisitos difieren de auditores regulatorios
    - Revisión por la dirección
      - Debe realizarse después de la auditoría interna; no al revés
      - Informes de auditoría interna y revisión por la dirección son documentos de entrada para la auditoría externa
  - Mejora continua, no conformidad y acción correctiva (01:24:40)
    - Relación entre no conformidad y acción correctiva
      - La acción correctiva va ligada a una no conformidad; no existe acción correctiva sin no conformidad ni cierre de no conformidad sin acción correctiva
    - Evolución terminológica
      - ISO 9001:2008 usaba "acción preventiva"; versiones actuales integran la prevención en la gestión de riesgos y mantienen "acción correctiva"
    - Incidencias y terminología compartida entre normas
      - Término "incidencias" aparece en 45001 y también en 27001 (seguridad de la información)

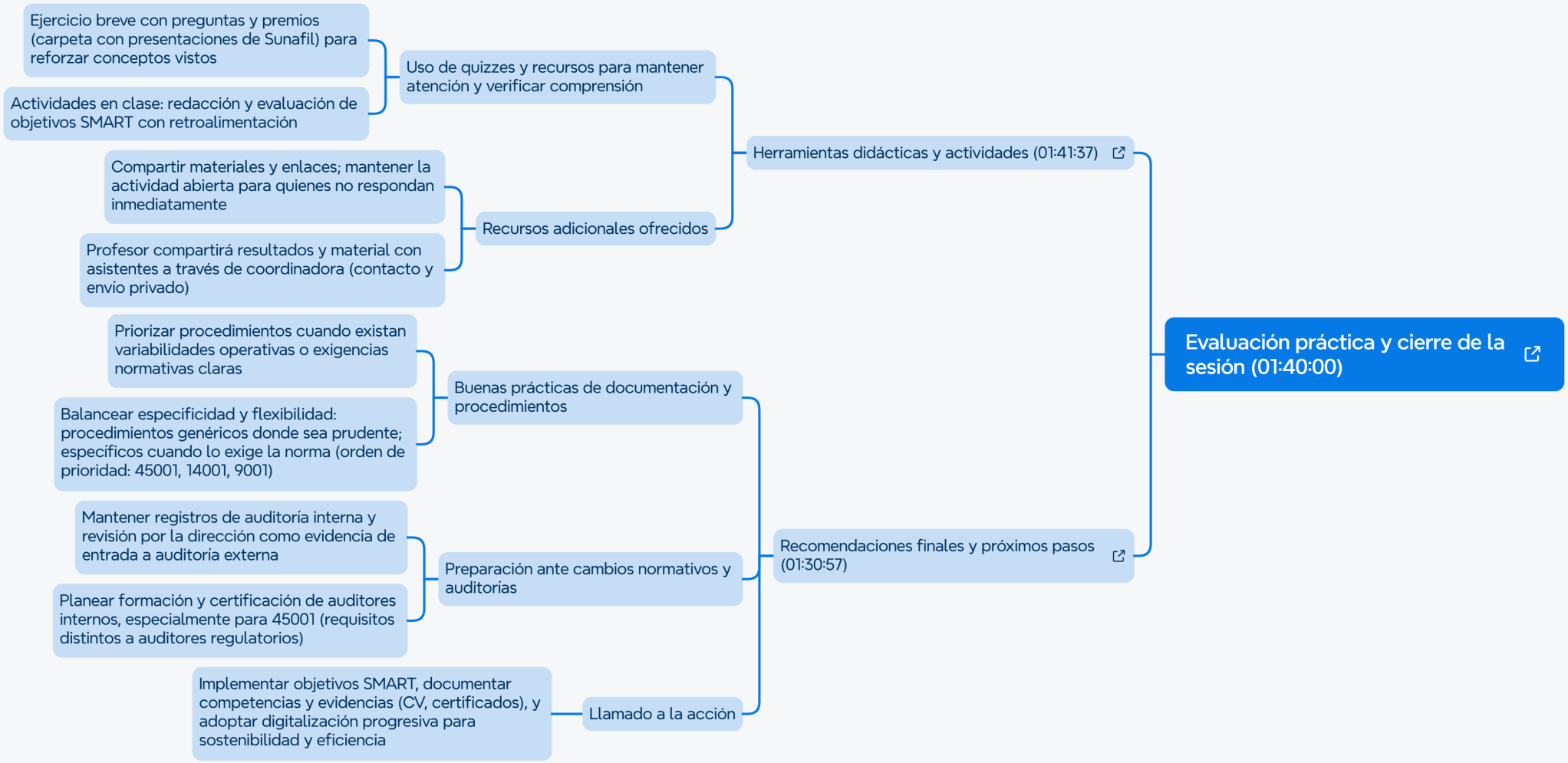
Información documentada y obligatoriedad por norma (01:26:51)

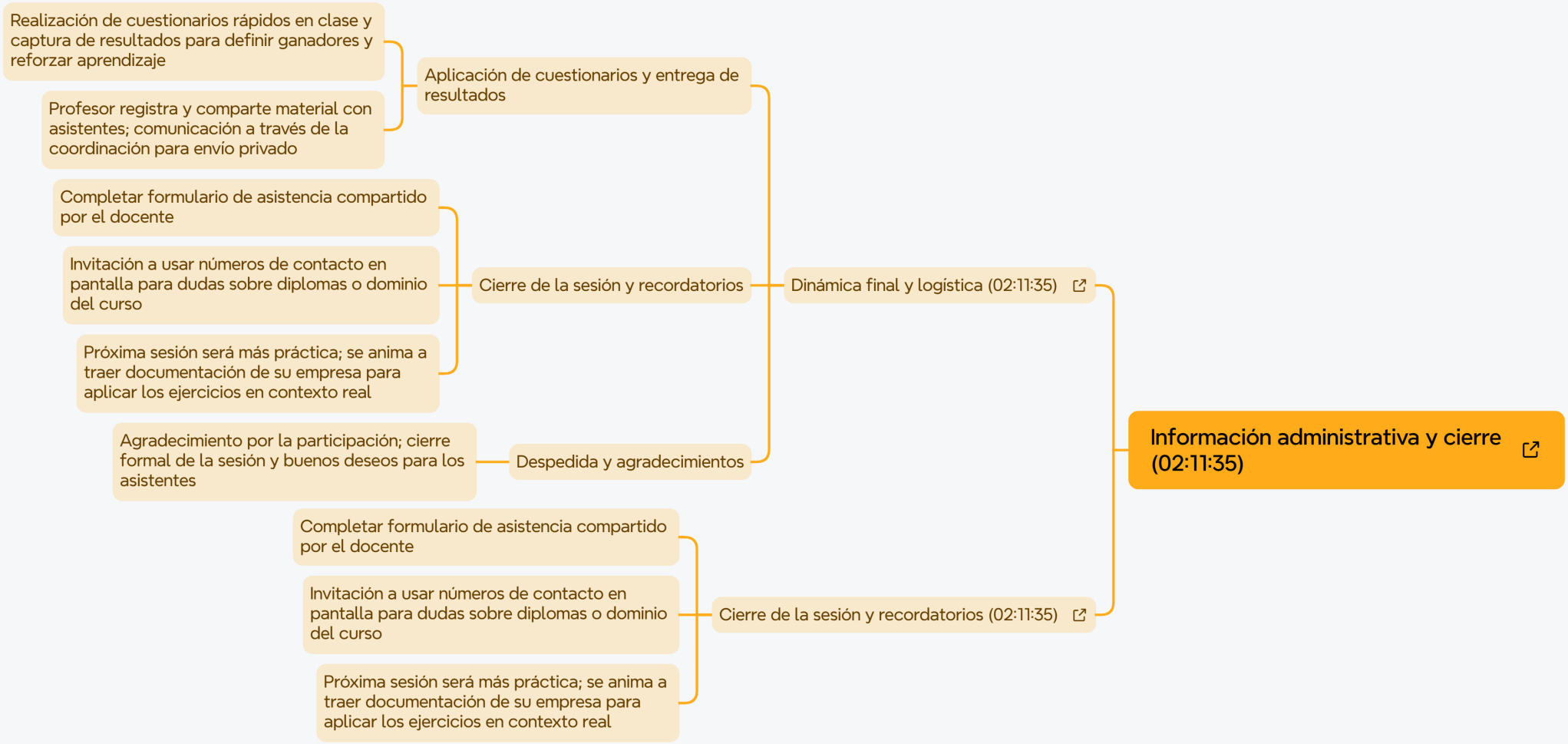
- Requisitos de documentación por norma (01:26:51)
  - ISO 9001 (4.4.2)
    - Mantener información documentada necesaria para apoyar la operación de procesos "en la medida que sea necesario"
    - Evitar crear procedimientos innecesarios; crear cuando se detecte variabilidad operativa o falta de estandarización
  - ISO 14001
    - Debe existir procedimiento que contemple aspectos ambientales, criterios usados y aspectos ambientales significativos
    - Omisión de elementos exigidos puede dar lugar a observación o no conformidad
  - ISO 45001
    - Mantener y conservar información documentada sobre requisitos legales y otros requisitos aplicables
    - Amplía obligaciones en función de la regulación local y evidencia requerida (mapa de riesgos, elección de supervisores, comités, etc.)
- Digitalización y futuro de la documentación (01:30:57)
  - Tendencias y próximas versiones
    - Nuevas versiones de 9001 y 14001 están próximas; cambios no serán radicales pero pueden afectar sectores y procesos
    - Enfoque creciente en cambio climático, sostenibilidad y transformación digital: migración progresiva del papel a sistemas digitales de gestión
  - Transición y validez de certificados
    - Tras publicación de nueva versión, certificadoras y empresas disponen de un periodo de transición (usualmente tres años) para adaptar sistemas; certificado vigente mantiene validez durante ese periodo

Alineación de objetivos y metas comunes (01:34:03)

- Importancia y principios de alineación (01:47:03)
  - Beneficios de objetivos y metas comunes
    - Permiten que calidad, seguridad y medio ambiente trabajen coordinados hacia un propósito compartido
    - Evitan esfuerzos duplicados y facilitan la toma de decisiones integradas
  - Comunicación y participación
    - Objetivos deben ser compartidos con todo el personal involucrado para generar compromiso operativo
    - Comunicar objetivos evita que áreas trabajen en direcciones diferentes y promueve sinergia entre procesos
- Definición de metas, indicadores e indicadores integrados (01:49:18)
  - Identificación de indicadores integrados
    - Metas deben implicar indicadores que midan desempeño común (seguridad, calidad, medio ambiente)
    - Ejemplos sectoriales:
      - Construcción: mejorar seguridad en obra (meta: cero accidentes incapacitantes), reducir retrabajo (meta: -10%)
      - Proyectos: 100% de obras con plan de manejo de residuos implementado
      - Producción: 15% menos de reclamos y cero accidentes por operación insegura
    - Satisfacción del cliente es objetivo clave en calidad (ej. alcanzar 80–90%)
  - Metodología para establecer objetivos: SMART
    - Específico, Medible, Alcanzable, Realista, Tiempo
    - Usar datos históricos para fijar metas realistas y justificadas (evitar objetivos arbitrarios pensados solo para agradar a auditores)
  - Interdependencia de procesos y responsabilidad compartida
    - Objetivos pueden depender de múltiples áreas (ventas, producción, almacén); definir responsables y procesos involucrados para asegurar cumplimiento
    - Ejemplo: satisfacción del cliente depende de especificaciones de ventas, calidad de insumos desde almacén y procesos de producción
- Orientaciones prácticas para redactar y presentar objetivos (02:00:01)
  - Realismo y evidencias ante auditoría
    - Objetivos deben ser alcanzables; no diseñar metas que sirvan solo para mostrar al auditor
    - Auditor valora que la organización explique el estado real (ej. 30%, 60%) y las causas y acciones tomadas para mejorar
    - Documentar causas raíz y acciones implementadas para demostrar progreso
  - Número y utilidad de objetivos
    - Evitar exceso de objetivos; priorizar los que aportan toma de decisiones
    - Puede haber entre 4 y 10 objetivos útiles; lo importante es que respondan a las tres normas y procesos críticos
  - Inclusión de objetivos no normativos
    - Áreas como finanzas o logística pueden tener objetivos propios; si se incluyen, deben poder evidenciarse ante auditoría
    - Ejemplos: cumplimiento mensual de obligaciones financieras al 100%, mantener stock mínimo de repuestos
  - Vinculación política-objetivos
    - Objetivos deben derivar de la política integrada; cada objetivo de la política debe estar mapeado con indicadores y metas
    - Evitar incluir en la política compromisos que no estén reflejados en el listado de objetivos e indicadores


Desarrollo práctico: política integrada y objetivos (00:42:18)
Estructura y contenidos recomendados de una política integrada (02:05:01)
Elementos esenciales de la política
Contexto y propósito de la organización (tipo de actividad)
Compromisos con calidad, seguridad y medio ambiente, y mejora continua
Cumplimiento de requisitos legales y otros compromisos aplicables
Comunicación, difusión y revisión periódica de la política
Usabilidad y claridad
Política debe ser comprensible e interiorizable por todos los trabajadores; preferir concisión y lenguaje accesible
Mantener compromiso expresado con verbos en infinitivo (desarrollar, promover, cumplir)
Firma, autoría y revisión
Incluir quien firma, quién elaboró y quién revisa la política facilita la validación en auditoría
Fecha de emisión y responsables asociados aportan trazabilidad y evitan observaciones
Ejemplos prácticos extraídos de una política real (02:05:54)
Compromisos y objetivos observables
Satisfacer necesidades de las partes interesadas (evaluable por encuestas de satisfacción)
Formar e involucrar colaboradores para aumentar conciencia de riesgos (programas de capacitación con indicadores de aprobación)
Cumplir requisitos legales (matriz de requisitos legales y evidencia de cumplimiento)
Promover la mejora continua mediante establecimiento de objetivos y metas que permitan evaluar desempeño
Difusión y revisión
Política debe ser difundida a todos los niveles y revisada periódicamente; documentar difusión y revisiones


Evaluación práctica y cierre de la sesión (01:40:00)
Herramientas didácticas y actividades (01:41:37)
Uso de quizzes y recursos para mantener atención y verificar comprensión
Ejercicio breve con preguntas y premios (carpeta con presentaciones de Sunafil) para reforzar conceptos vistos
Actividades en clase: redacción y evaluación de objetivos SMART con retroalimentación
Recursos adicionales ofrecidos
Compartir materiales y enlaces; mantener la actividad abierta para quienes no respondan inmediatamente
Profesor compartirá resultados y material con asistentes a través de coordinadora (contacto y envío privado)
Recomendaciones finales y próximos pasos (01:30:57)
Buenas prácticas de documentación y procedimientos
Priorizar procedimientos cuando existan variabilidades operativas o exigencias normativas claras
Balancear especificidad y flexibilidad: procedimientos genéricos donde sea prudente; específicos cuando lo exige la norma (orden de prioridad: 45001, 14001, 9001)
Preparación ante cambios normativos y auditorías
Mantener registros de auditoría interna y revisión por la dirección como evidencia de entrada a auditoría externa
Planear formación y certificación de auditores internos, especialmente para 45001 (requisitos distintos a auditores regulatorios)
Llamado a la acción
Implementar objetivos SMART, documentar competencias y evidencias (CV, certificados), y adoptar digitalización progresiva para sostenibilidad y eficiencia


Información administrativa y cierre (02:11:35)
Dinámica final y logística (02:11:35)
Aplicación de cuestionarios y entrega de resultados
Realización de cuestionarios rápidos en clase y captura de resultados para definir ganadores y reforzar aprendizaje
Profesor registra y comparte material con asistentes; comunicación a través de la coordinación para envío privado
Cierre de la sesión y recordatorios
Completar formulario de asistencia compartido por el docente
Invitación a usar números de contacto en pantalla para dudas sobre diplomas o dominio del curso
Próxima sesión será más práctica; se anima a traer documentación de su empresa para aplicar los ejercicios en contexto real
Despedida y agradecimientos
Agradecimiento por la participación; cierre formal de la sesión y buenos deseos para los asistentes
Cierre de la sesión y recordatorios (02:11:35)
Completar formulario de asistencia compartido por el docente
Invitación a usar números de contacto en pantalla para dudas sobre diplomas o dominio del curso
Próxima sesión será más práctica; se anima a traer documentación de su empresa para aplicar los ejercicios en contexto real